レバレッジETF 検証報告書

半導体指数（SOX）—— 1倍／2倍／3倍の数理的比較（1994-2026）

項目	内容
版	v1.0（2026-10-27）
対象	SOX（半導体指数）（SOX）1倍／2倍／3倍
データ	Yahoo Finance 日次 1994-05-04 ～ 2026-10-23（32.5年）
手法	daily-reset の合成、^IRX の実績金利、独立再計算
前提	配当 1.2%（定数仮定）、信託報酬 1x 0.35%・2x 0.95%・3x 0.75%

本報告書は分析結果であり、投資助言ではありません。

1. 要旨

SOX（半導体指数）の32年を、1倍・2倍・3倍で比較した。1倍のCAGRは+15.87%、2倍は+13.21%、3倍は-3.63%。最大DDは86%／100%／100%である。

指標	1x	2x	3x
CAGR	+15.87%	+13.21%	-3.63%
ボラティリティ	37.9%	75.9%	113.8%
最大DD	86.2%	99.8%	100.0%
Sharpe	0.47	0.49	0.50
Calmar	0.18	0.13	-0.04
最終倍率	119x	56x	0x

ブレークイーブン・ボラティリティ（3倍）は $\sigma^* = \sqrt{(2\mu/3)} = 31.3\%$（$\mu = \ln(1+\mathrm{CAGR})$）。実現ボラティリティは37.9%なので、3倍は長期で不利になりやすい。

2. データと前提

・指数：SOX の日次終値（1994-05-04 ～ 2026-10-23）
・配当：1.2% を一定と仮定（指数は配当を含まないため）
・調達金利：13週Tビル（^IRX）の実績値を日次で使用
・信託報酬：実際のETFの公称値（1x 0.20～0.35%、2x 0.95%、3x 0.75～0.86%）
・リセット：日次

指数は配当を含まないため、一定の配当利回りを仮定している。この仮定の影響は第5章の感度分析で示す。

3. 実績

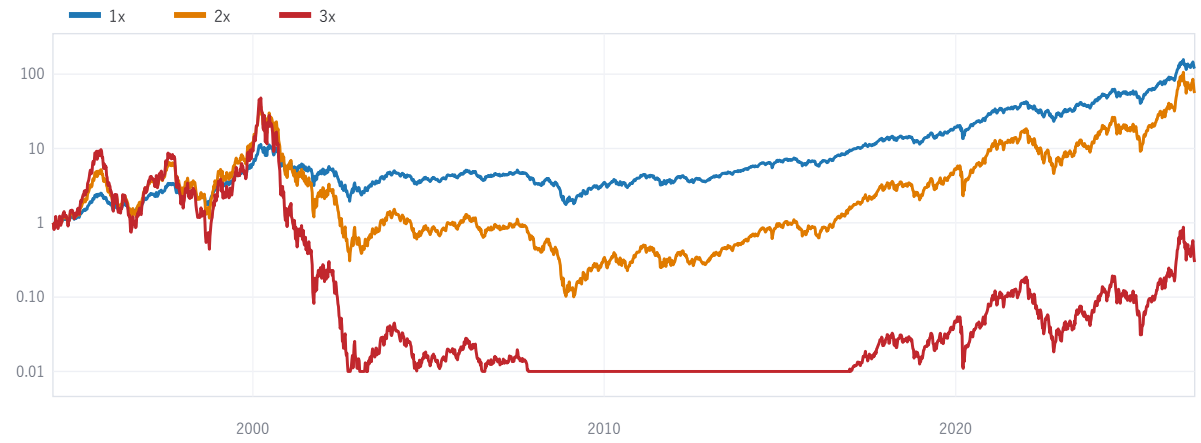


図1 資産曲線（対数・開始時=1）



図2 ドローダウン

3.1 10年ごとのCAGR

期間	1x	2x	3x
1994–1999	+38.1%	+55.1%	+50.2%
2000–2009	-5.8%	-30.3%	-58.1%
2010–2019	+18.6%	+31.5%	+38.5%
2020–2026	+30.3%	+40.7%	+30.1%

3倍が最も苦しかった10年は 2000–2009 の -58.1%。レバレッジは「どの10年に居るか」で結果が決まる。

4. 10年ローリング

「いつ買っても10年後にどうなるか」を、1日ずつずらして計算した。

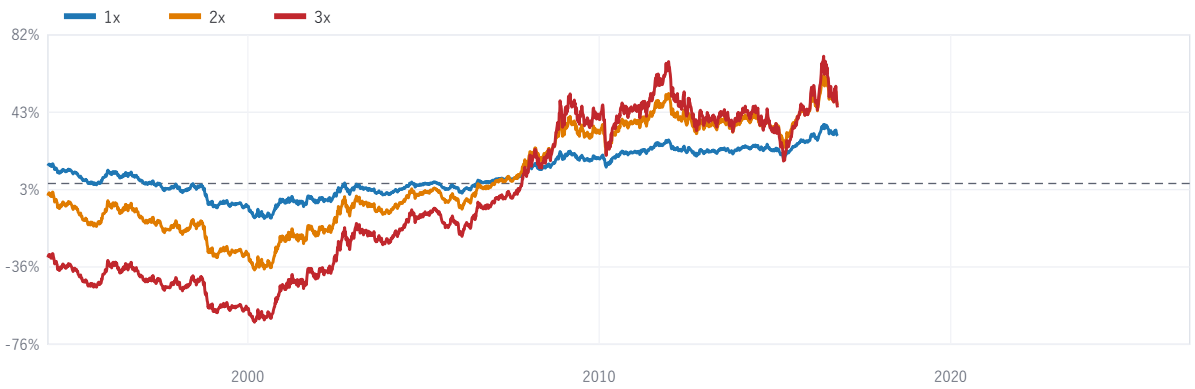


図3 10年ローリングCAGR

レバレッジ	最悪	中央値	最良	10年で負けた割合
1x	-11.8%	+9.0%	+36.6%	16.1%
2x	-38.3%	+0.7%	+61.5%	48.9%
3x	-64.8%	-11.3%	+71.0%	58.3%

この表の「10年で負けた割合」が、レバレッジの実務的なリスクである。

4.1 主な下落局面

局面	期間	1x	2x	3x
ITバブル崩壊	2000-03-24 〜 2002-10-09	-83.0%	-99.2%	-100.0%
リーマン	2007-10-09 〜 2009-03-09	-61.2%	-88.9%	-97.6%
COVID暴落	2020-02-19 〜 2020-03-23	-32.1%	-59.0%	-78.4%
2022年	2022-01-01 〜 2022-12-31	-36.6%	-67.5%	-86.2%

下落局面では、レバレッジは損失をほぼ倍々で増やす。

5. 感度分析

5.1 配当を入れない場合

指標	1x	2x	3x
CAGR	+14.49%	+10.52%	-7.05%
最大DD	87.5%	99.8%	100.0%
Calmar	0.17	0.11	-0.07

配当を除くと、レバレッジの優位は大きく縮む。配当はレバレッジで増幅されるため、この仮定が結論を左右する。

5.2 調達金利

金利	1x	2x	3x
0.0%	+15.87%	+16.02%	+1.23%
4.5%	+15.87%	+10.92%	-7.49%
8.0%	+15.87%	+7.11%	-13.76%
実績（^IRX）	+15.87%	+13.21%	-3.63%

金利8%の世界では、3倍のCAGRは1倍を下回る。レバレッジの可否は金利で決まる。

6. 実ETFとの比較（10年）

指数の合成値だけでなく、実際に取引されているETFでも確認する（2016-10〜2026-10）。

銘柄	倍率	CAGR	ボラ	最大DD	Sharpe	Calmar
SOXX	1x	+30.26%	35.0%	45.8%	0.82	0.66
SOXL	3x	+40.26%	103.4%	90.5%	0.81	0.45

実ETFでも、Sharpe はレバレッジによらずほぼ同一である。効率は変わらず、リターンとリスクが同じ方向に増えている。

7. 売買ルールの検証（SOXL・10年）

先読みなし、コスト5bp/回。14ルールを検証した。

ルール	CAGR	最大DD	Calmar
Buy & Hold	+40.36%	90.5%	0.45
固定50%	+35.59%	63.4%	0.56
固定75%	+42.79%	80.5%	0.53
VT20%	+20.89%	29.9%	0.70
VT25%	+25.72%	36.3%	0.71
VT30%	+29.95%	42.3%	0.71
VT40%	+37.27%	53.0%	0.70
VT50%	+42.49%	62.1%	0.68
SOXX SMA50	+19.28%	77.7%	0.25
SOXX SMA100	+17.13%	85.5%	0.20
SOXX SMA200	+33.03%	80.4%	0.41
SMA100＋VT30%	+18.91%	49.4%	0.38
トレーリング15%	+31.82%	78.6%	0.40
押し目買い（-20%→20日）	+7.20%	69.6%	0.10
SOXL50%+SOXX50%（21営業日ごと）	+42.70%	75.3%	0.57

価格フィルタ（200日線）は指数によって効いたり裏目に出たりする。ボラティリティ目標は比較的安定してDDを下げる。

8. 3指数の比較

ここまでの結果を、S&P500・ナスダック100・SOX で並べる。

指数	期間	1x CAGR	2x CAGR	3x CAGR	1x 最大DD	3x 最大DD	3x Calmar
S&P500	56年	+10.92%	+13.42%	+13.36%	55.3%	97.9%	0.14
ナスダック100	41年	+15.29%	+19.81%	+17.25%	82.6%	100.0%	0.17
SOX（半導体）	32年	+15.87%	+13.21%	-3.63%	86.2%	100.0%	-0.04

並べると、はっきりした傾向が出る。ボラティリティが低い指数ほどレバレッジが効き、高い指数ではレバレッジが破壊的に働く。

・S&P500（σ17%）：2倍が最良。3倍も何とかプラス ・ナスダック100（σ26%）：2倍が最良。3倍は2倍に劣る ・SOX（σ38%）：1倍が最良。2倍は下回り、3倍はマイナス

ブレークイーブン・ボラティリティの式 $\sigma^* = \sqrt{(2\mu/L)}$ が、そのまま当てはまる。μ が同じでも、σ が上がるだけでレバレッジの優位は消える。

9. 限界と注意

・指数は配当を含まないため、一定の配当利回りを仮定している
・実際のETFのトラッキングエラー・税・スプレッドを含まない
・日次リセットの合成値であり、ギャップ（1日の急落）はモデルに含まれない
・過去の1経路であり、将来の分布ではない

結論

SOX（半導体指数）では、1倍のCAGR +15.87% に対し、2倍は+13.21%、3倍は-3.63%。Calmarは1倍0.18、2倍0.13、3倍-0.04。リターンはレバレッジで増えるが、リスク調整後の効率は改善しない。

付録：用語

CAGR＝Compound Annual Growth Rate（年平均成長率）／最大DD＝Maximum Drawdown（最大ドローダウン）／Sharpe＝Sharpe Ratio／Calmar＝Calmar Ratio（CAGR÷最大DD）／^IRX＝CBOE 13-Week Treasury Bill Index。
再現：python scripts/build_pdf_ndx_sox.py（SOX）

本報告書は分析目的であり、投資助言ではありません。